

Usuario
- id: String - nombre: String - correo: String -contrasena: String -fechaRegistro: LocalDateTime
+getId(): String +getNombre(): String getCorreo(): String +getContrasena(): String +getFechaRegistro(): LocalDateTime

Visitante
-documento: String -edad: int -estatura: float -rutaFoto: String -favortios: FavoritosSet -listaNotificaciones: ListaEnlazada<Notificacion> -historialVisitas: ListaEnlazada<Atraccion> -saldoVirtual: int
+getEdad(): int +getEstatura(): float +getSaldoVirtual(): int +setSaldoVirtual(int): void

Empleado
-codigoEmpleado: String -salario: double
+getCodigoEmpleado(): String +getSalario(): Double +setSalario(double): void

Administrador
-nivelAcceso: int
+getNivelAcceso(): int +setNivelAcceso(int): void

Operador
-turno: Turno -zonaAsignada: Zona
+getTurno(): Turno +setTurno(Turno): void +getZonaAsignada(): Zona +registrarRevisionTecnica(Atraccion): void

Zona
-id: String -nombre : String -descripcion: String -capacidadMaxima: int -visitantesActuales: int -listaAtracciones: ListaEnlazada<Atraccion> -listaOperadores: ListaEnlazada<Operador>
+agregarAtracciones(Atraccion): void +asignarOperador(Operador): void +hayEspacio(): boolean +getId(): String +getNombre(): String

Zona
-id: String -nombre : String -tipo: String -capacidadMax: int -alturaMin: float -edadMin: int -costoAdicional: int -costadorVisitantes: int -tiempoEspera: int -estado: EstadoAtraccion -motivoCierre: String -colaEspera: ColaPrioridad -x: int -y: int
+registrarVisita(): void +registrarRevisionTecnica(): void +getColaSize(): int

FavoritosSet
-visitante: Visitante -favoritos: ListaEnlazada<Atraccion>
+agregarFavorito(Atraccion): boolean +eliminarFavorito(Atraccion): boolean +esFavorito(Atraccion): boolean +obtenerFavoritos(): ListaEnlazada<Atraccion> +size(): int +isEmpty(): boolean

Notificacion
-id: String -mensaje: String -fechaHora: LocalDateTime -visitante: Visitante -leida: boolean -tipoNotificacion: tipoNotificacion
+isLeida(): boolean +setLeida(boolean): void

ListaEnlazada<T>
-cabeza: Nodo<T> -tam: int
+agregar(T): void +eliminar(T): boolean +obtener(int): T +contiene(T): boolean +size(): int +isEmpty(): boolean +toArray(class<T>): T[]

DatosService
+cargarAtracciones(): List<Atraccion> +cargarZonas(): List<Zona> +cargarSenderos(): List<Sender> +cargarUsuarios(): List<Visitante>

ReporteService
+generarReporteDiario(ListaEnlazada<Atraccion>): Reporte +getAtraccionesMasVisitadas(ListaEnlazada<Atraccion>): Atraccion[]

Sender
-origen: String -destino: String -peso: int
+getOrigen(): String +getDestino(): String +getPeso(): Int

TechPark
-zonas: ListaEnlazada<Zona> -usuarios: ListaEnlazada<Usuario> -todasLasAtracciones: ListaEnlazada<Atraccion> -catalogoAtracciones: ArbolBinarioBusqueda -mapaParque: Grafo -tiquetesEmitidos: ListaEnlazada<Tiquete> -datosService: DatosService
+agregarZona(Zona): void +registrarUsuario(Usuario) : void + registrarNuevaAtraccion(Zona, Atraccion) : void +unirseAFila(String, String, TipoTiquete) : String +procesarSiguiente(String) : String +comprarTicket(String, TipoTiquete): String +getTiquetesVisitante(String) : Tiquete[] +agregarFavorito(String, String) : String +eliminarFavorito(String, String) : String +getFavoritos(String) : Atraccion[] +getHistorial(String): Atraccion[] +recargarSaldo(String, int): String +obtenerRutaOptima(String, String) : ResultadoRuta +recargarDatos() : boolean

ColaPrioridad
-elementos: EntradaCola[] -tam: int -atraccion: atraccion
+insertar(EntradaCola): void +eliminar(): EntradaCola +peek(): EntradaCola +subir(int): void +bajar(int): void +isEmpty(): boolean +size(): int

EntradaCola
-visitante: Visitante -tiquete: Tiquete -prioridad: int .horaIngreso: Date -atraccion: Atraccion
+getPrioridad(): int +getHoraIngreso(): Date

Tiquete
-id: String -tipo: TipoTiquete -precio: double -descripcion: String -fechaCompra: LocalDateTime -propietario: Visitante
+getTipo(): TipoTiquete

Reporte
-fecha: Date -IngresosDiarios: int -totalVisitantes: int -tiempoPromEspera: double -cierresClima: int -alertasMantenimiento: int
+toString(): String

Alerta
-id: String -tipo: TipoAlerta -atraccion: Atraccion -prioridad: int -descripcion: String

RevisionTecnica
-id: String -atraccion: Atraccion -operador: Operador -fecha: Date -aprobada: boolean
+isAprobada(): boolean +setAprobada(boolean): void

EstadoAtraccion
<<ENUM>>
-ACTIVA -EN_MANTENIMIENTO -CERRADA

TipoAlerta
<<ENUM>>
-CLIMA -MANTENIMIENTO -CAPACIDAD

TipoAtraccion
<<ENUM>>
-ACUATICA -MECANICA_ALTURA -INFANTIL -TERRESTRE

TipoNotificacion
<<ENUM>>
-INFO -ALERTA -CAMBIO_CLIMATICO

TipoTiquete
<<ENUM>>
-GENERAL -FAMILIAR -FAST_PASS

Turno
<<ENUM>>
-MAÑANA -TARDE -NOCHE

ArbolBinarioBusqueda
-raiz: Nodo -tam: int
+insertar(Atraccion): void +buscarPorId(Stiring): Atraccion +buscarPorNombre(String): Atraccion +toLista(): ListaEnlazada(<Atraccion> +size(): int +isEmpty(): boolean

Nodo(ABB)
-dato: Atraccion -izquierdo: Nodo -derecho: Nodo